Université Djillali Liabes 2019 / 2020
Faculté de Génie Electrique
Département de Télécommunications
Matière: Logique Combinatoire et séquentielle

TD N° 3

Systèmes de numération et codage de l'information

1. Convertir 100011011011_2 en décimale
2. Convertir 729_{10} en binaire par la méthode des divisions successives
3. Convertir 5431_8 en binaire
4. Convertir 614_8 en décimal
5. Donner les 3 nombres à la suite de 626_8
6. Convertir 146_{10} en binaire en passant par l'octal
7. Convertir 10011101_2 en équivalent octal
8. Convertir $24CE_{16}$ en décimal
9. Convertir 3117_{10} en binaire en passant par l'héxadécimal
10. Convertir 1001000000110101_2 en héxadécimal.
11. Donner les 4 nombres à la suite de $E9D_{16}$
12. Convertir 312.4_5 en base 10.
13. Effectuer les conversions suivantes en utilisant la base 2 comme base intermédiaire : a. 673.6_8 vers hexadécimal b. $E7C.B_{16}$ vers l'octal
14. Donner le code binaire pur, puis le code BCD de 178_{10}.
15. Ecrire chaque valeur suivante dans la notation en complément à 2 sur 5 bits: +13 ;-9 ; +3 ;-3
16. Exprimer la valeur 67 puis 14 en code excess 3.
17. Additionner 59 et 38 en BCD, même question pour 275+641

18. Décoder la séquence de bits 10100111010100100111111010000 si cette séquence est considérée comme une chaîne de caractères ASCII 7 bits?
19. Donner sous forme hexadécimale la suite de codes ASCII du message: COUT=72 $. Le message comprend 9 caractères, le $ étant précédé d'un espace.

20. Effectuer les opérations suivantes : 0101 + 0011 ; 000111 + 110110

21. Effectuer les opérations suivantes en utilisant le complément à 2:
1101 – 1010 ; 11011 – 11001 ; 01000 – 0010 ; 10111 – 11111

CODE ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

C'est un code dit **ALPHANUMERIQUE** qui permet de coder les caractères d'un clavier d'ordinateur par exemple.

Caractère	ASCII B_7.....B_1	Octal	Hexa	Caractère	ASCII B_7.....B_1	Octal	Hexa
A	100 0001	101	41	0	011 0000	060	30
B	100 0010	102	42	1	011 0001	061	31
C	100 0011	103	43	2	011 0010	062	32
D	100 0100	104	44	3	011 0011	063	33
E	100 0101	105	45	4	011 0100	064	34
F	100 0110	106	46	5	011 0101	065	35
				6	011 0110	066	36
G	100 0111	107	47	7	011 0111	067	37
H	100 1000	110	48	8	011 1000	070	38
I	100 1001	111	49	9	011 1001	071	39
J	100 1010	112	4A				
K	100 1011	113	4B	Blanc	010 0000	040	20
L	100 1100	114	4C	.	010 1110	056	2E
				(	010 1000	050	28
M	100 1101	115	4D	+	010 1011	053	2B
N	100 1110	116	4E	$	010 0100	044	24
O	100 1111	117	4F	*	010 1010	052	2A
P	101 0000	120	50	)	010 1001	051	29
Q	101 0001	121	51	–	010 1101	055	2D
R	101 0010	122	52	/	010 1111	057	2F
				,	010 1100	054	2C
S	101 0011	123	53	=	010 1101	075	3D
T	101 0100	124	54				
U	101 0101	125	55	↵	000 1101	015	0D
V	101 0110	126	56	Interligne	000 1010	012	0A
W	101 0111	127	57				
X	101 1000	130	58				
Y	101 1001	131	59				
Z	101 1010	132	5A				

Solution du TD N°3 - Systèmes de numération et codage de l'information

1. Convertir 100011011011_2 en décimale
   Réponse : 2267_{10}
2. Convertir 729_{10} en binaire par la méthode des divisions successives
   Réponse : 1011011001_2
3. Convertir 5431_8 en binaire
   Réponse : 101100011001_2
4. Convertir 614_8 en décimal
   Réponse : 396_{10}
5. Donner les 3 nombres à la suite de 626_8
   Réponse : 627 ; 630 ; 631
6. Convertir 146_{10} en binaire en passant par l'octal
   Réponse : 222_8 ; 10010010_2
7. Convertir 10011101_2 en équivalent octal
   Réponse : 235_8
8. Convertir $24CE_{16}$ en décimal
   Réponse : 9422_{10}
9. Convertir 3117_{10} en binaire en passant par l'héxadécimal
   Réponse : $C2D_{16}$; 110000101101_2
10. Convertir 1001000000110101_2 en héxadécimal.
    Réponse : 9035_{16}
11. Donner les 4 nombres à la suite de $E9D_{16}$
    Réponse : E9E ; E9F ; EA0 ; EA1
12. Convertir 312.4_5 en base 10.
    Réponse : 82.8_{10}
13. Effectuer les conversions suivantes en utilisant la base 2 comme base intermédiaire : a. 673.6_8 vers hexadécimal b. $E7C.B_{16}$ vers l'octal
    Réponses : a. $1BB.C_{16}$; b. 7174.5_8
14. Donner le code binaire pur, puis le code BCD de 178_{10}.
    Réponses : 10110010_2 ; $0001\ 0111\ 1000_{BCD}$
15. Ecrire chaque valeur suivante dans la notation en complément à 2 sur 5 bits: +13 ;-9 ; +3 ;-3
    Réponses : 01101 ; 10111 ; 00011 ; 11101
16. Exprimer la valeur 67 puis 14 en code excess 3.
    Réponse : 1001 1010 ; 0100 0111
17. Additionner 59 et 38 en BCD, même question pour 275 + 641
    Réponse : 1001 0111 ; 1001 0001 0110
18. Décoder la séquence de bits 10100111010100100111111010000 si cette séquence est considérée comme une chaîne de caractères ASCII 7 bits?
    Réponse : STOP
19. Donner sous forme hexadécimale la suite de codes ASCII du message: COUT=72 $. Le message comprend 9 caractères, le $ étant précédé d'un espace.
    Réponse : 43, 4F, 55, 54, 3D, 37, 32, 20, 24
20. Effectuer les opérations suivantes :
    0101 + 0011 ; 000111 + 110110
    Réponse : 1000 ; 111101

21. Effectuer les opérations suivantes en utilisant le complément à 2:

1101 – 1010 ; 11011 – 11001 ; 01000 – 0010 ; 10111 – 11111

Réponse : 0011 ; 00010 ; 00110 ; 11000